# 従来のブロックストレージプロビジョニング

## NetApp Solutions

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP を使用した vSphere 従来のブロックストレージプロビジョニング . . . . . 1
vSphere VMFS データストア - Fibre Channel ストレージバックエンドに ONTAP を使用 . . . . . 1
vSphere VMFS Datastore - Fibre Channel over Ethernet ストレージプロトコル ONTAP を使用します . . . . 3
vSphere VMFS データストア - iSCSI ストレージバックエンド（ ONTAP を使用） . . . . . 4
vSphere VMFS データストア - NVMe / FC と ONTAP . . . . . 9

# ONTAP を使用した vSphere 従来のブロックストレージプロビジョニング

VMware vSphere では、 ONTAP SAN プロトコルをサポートする次の VMFS データストアオプションがサポートされています。

| VMFS データストアのオプション | ONTAP SAN プロトコルのサポート |
|---|---|
| "Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）" | はい。 |
| "Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）" | はい。 |
| "iSCSI" | はい。 |
| iSCSI Extensions for RDMA （ iSER ） | いいえ |
| "FC を使用した NVMe over Fabric （ NVMe/FC ）" | はい。 |
| RDMA over Converged Ethernet （ NVMe/RoCE ）を使用した NVMe over Fabric | いいえ |

iSER または NVMe/RoCE VMFS が必要な場合は、 SANtricity ベースのストレージシステムをチェックしてください。

# vSphere VMFS データストア - Fibre Channel ストレージバックエンドに ONTAP を使用

## このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

## 必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- ホスト、ターゲット、 SVM 、および LUN の情報の ONTAP WWPN
- "入力した FC 構成ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝

- ファブリックスイッチ
  - 接続された ONTAP FC データポートと vSphere ホスト
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータの単一ターゲットゾーンを作成します。
    - イニシエータごとにゾーンを 1 つ作成します（単一のイニシエータゾーン）。
    - 各ゾーンに、 SVM の ONTAP FC 論理インターフェイス（ WWPN ）であるターゲットを含めます。SVM ごとに、ノードごとに少なくとも 2 つの論理インターフェイスが必要です。物理ポートの WWPN は使用しないでください。
- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

## VMFS データストアのプロビジョニング

VMFS データストアをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
2. を確認します "FCP 構成がサポートされています"。

### ONTAP タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスがあることを確認します。"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 FCP が一覧表示されていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で FCP プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "既存の SVM の FCP を確認します。"
   b. "既存の SVM で FCP を設定"
   c. "FCP で新しい SVM を作成します。"
3. FCP 論理インターフェイスが SVM で使用可能であることを確認します。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify を使用します
4. "LUN を作成してマッピングします。" VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。

### VMware vSphere タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認します。VMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバが導入されています に表示されます "ストレージアダプタ情報"。
2. "ONTAP ツールを使用して VMFS データストアをプロビジョニングする"。

# vSphere VMFS Datastore - Fibre Channel over Ethernet ストレージプロトコル ONTAP を使用します

## このタスクについて

このセクションでは、 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）転送プロトコルを使用して ONTAP ストレージに VMFS データストアを作成する方法について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

## 必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- "サポートされる FCoE の組み合わせ"
- "設定ワークシートに記入"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝
- ファブリックスイッチ
  - ONTAP FC データポートまたは vSphere ホストを接続
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータの単一ターゲットゾーンを作成します。
  - "FC / FCoE ゾーニングが設定されました"
- ネットワークスイッチ
  - FCoE のサポート
  - DCB のサポート
  - "FCoE のジャンボフレーム"
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

## VMFS データストアをプロビジョニングする

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
- "FCoE 構成がサポートされていることを確認します"。

## ONTAP タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスを確認します。"

   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 FCP が一覧表示されていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で FCP プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "既存の SVM の FCP を確認します。"
   b. "既存の SVM で FCP を設定"
   c. "FCP で新しい SVM を作成します。"
3. FCP 論理インターフェイスが SVM で使用可能になっていることを確認します。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify を使用します
4. "LUN を作成してマッピングします"； VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。

### VMware vSphere タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認しますVMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバとが付属しています は、に表示されている必要があります "ストレージアダプタ情報"。
2. "ONTAP ツールを使用して VMFS データストアをプロビジョニングする"。

# vSphere VMFS データストア - iSCSI ストレージバックエンド（ ONTAP を使用）

## このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP iSCSI ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

## 必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本的なスキル。
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- iSCSI の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した iSCSI 構成ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝

- iSCSI VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - iSCSI 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

## 手順

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
2. "iSCSI 構成がサポートされていることを確認します。"
3. 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

## ONTAP タスク

1. "iSCSI の ONTAP ライセンスを確認します"。
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 iSCSI がリストされているかどうかを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "SVM で iSCSI プロトコルが有効になっていることを確認します。"
3. iSCSI ネットワーク論理インターフェイスが SVM で使用可能であることを確認します。

   GUI を使用して SVM を作成すると、 iSCSI ネットワークインターフェイスも作成されます。

4. ネットワークインターフェイスを表示または変更するには ' ネットワークインタフェースコマンドを使用します

   ノードごとに 2 つの iSCSI ネットワークインターフェイスを推奨します。

5. "iSCSI ネットワークインターフェイスを作成" default-data-blocks サービスポリシーを使用できます。
6. "データ iSCSI サービスがサービスポリシーに含まれていることを確認します。" 確認には、「 network interface service-policy show 」を使用できます。
7. "ジャンボフレームが有効になっていることを確認します。"
8. "LUN を作成してマッピングします。" VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。LUN ごとにこの手順を繰り返します。

## VMware vSphere タスク

1. iSCSI VLAN で少なくとも 1 つの NIC が使用可能であることを確認します。パフォーマンスとフォールトトレランスを向上させるために、 2 枚の NIC を推奨します。
2. "vSphere ホストで使用可能な物理 NIC の数を特定します。"
3. "iSCSI イニシエータを設定します。" 一般的なユースケースとしては、ソフトウェア iSCSI イニシエータ

があります。

4. "iSCSI 用 TCP / IP スタックが利用可能であることを確認します"。
5. "iSCSI ポートグループが使用可能であることを確認します"。
   - 通常、複数のアップリンクポートを持つ単一の仮想スイッチを使用します。
   - 1:1 のアダプタマッピングを使用します。
6. iSCSI VMkernel アダプタが有効になっていて NIC の数が一致していて、 IP が割り当てられていることを確認します。
7. "iSCSI ソフトウェアアダプタを iSCSI VMkernel アダプタにバインド"
8. "ONTAP Tools を使用して VMFS データストアをプロビジョニングします"。すべてのデータストアについて、同じ手順を繰り返します。
9. "ハードウェアアクセラレーションのサポートを確認します。"

## 次の手順

これらのタスクが完了すると、 VMFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングに使用できるようになります。

**Ansible の Playbook**

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
```

```
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo
```

```
    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
```

```
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

# vSphere VMFS データストア - NVMe / FC と ONTAP

## このタスクについて

このセクションでは、 NVMe/FC を使用した ONTAP ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

## 必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本的なスキル
- "NVMe/FC の基本的な知識"。
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- ホスト、ターゲット、および ONTAP と LUN の情報用の WWPN
- "記入済みの FC 構成ワークシート"
- vCenter Server の各サービスを提供
- vSphere ホスト情報（ ｛vsphere_version｝ ）
- ファブリックスイッチ
  - ONTAP の FC データポートと vSphere ホストを接続。
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエーターゲットゾーンを作成します。
  - イニシエータごとにゾーンを 1 つ作成します（単一のイニシエータゾーン）。
  - 各ゾーンに、 SVM の ONTAP FC 論理インターフェイス（ WWPN ）であるターゲットを含めます。SVM ごとに、ノードごとに少なくとも 2 つの論理インターフェイスが必要です。物理ポートの WWPN は使用しないでください。

## VMFS データストアをプロビジョニングする

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
2. "NVMe/FC 構成がサポートされていることを確認します。"

## ONTAP タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスを確認します。"「 system license show 」コマンドを使用して、 NVMe-oF が表示されているかどうかを確認します。ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で NVMe プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "NVMe 用の SVM を設定する"
3. SVM で NVMe/FC 論理インターフェイスが使用可能になっていることを確認してください。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify コマンドを使用します
4. "NVMe ネームスペースとサブシステムを作成する"

## VMware vSphere タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認しますVMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバが含まれており、に表示されます "ストレージアダプタ情報"
2. "vSphere ホストの NVMe ドライバのインストールと検証のタスクを実行します"
3. "VMFS データストアを作成します"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。